

施普林格·自然

用户手册

期刊文章LaTeX排版模板

目录

1. 引言.....	2
2. 如何撰写文章.....	2
2.1 选项.....	3
2.2 如何为《自然·投资组合》期刊撰写文章.....	4
3. 包装特性及部分重要参数设置.....	4
3.1. 语言.....	4
3.2. 字体.....	4
4. 序言.....	5
5. 主要结构/元件.....	5
6. 前体物质元素.....	6
7. 主物质元素.....	6
7.1. 章节标题.....	6
7.2. 数学公式.....	7
7.3. 图表与表格.....	7
7.4. 列表.....	8
7.5. 类定理环境.....	8
7.6. 脚注.....	9
7.7. 算法、程序代码及清单.....	9
7.8. 交叉引用.....	10
7.9. 引用文献.....	10
8. 后遗症要素.....	10
8.1. 后记中的标题层级结构.....	10
8.2. 附录/扩展数据/补充信息.....	10
8.3. 参考文献.....	11
9. 作者支持.....	12
10. Springer Nature作者模板 – 文件详情.....	12
11. 更改历史.....	13

用户手册

期刊文章LaTeX排版模板

版权 Springer Nature 由 Straive TeX 支持准备

1. 引言

施普林格自然出版社开发了专业排版模板，可帮助您使用LaTeX格式撰写符合技术规范的期刊论文。该模板涵盖所有研究领域，并预设了符合期刊政策要求的关键占位符。鉴于模板的通用性，建议您在投稿前仔细阅读目标期刊的投稿指南与政策要求，并严格遵循期刊层面的具体规范说明。

该模板在风格上保持中性。我们建议避免引入任何不必要的格式设置，因为非标准包和宏代码是导致错误的常见原因。在可行情况下，请勿向模板中添加额外包。遵循这些指南将有助于简化任何被接受稿件的制作流程，并避免对LaTeX代码的误读。

本文件并非旨在作为LaTeX入门指南。如需咨询TeX系统/安装配置或LaTeX标记语言相关问题，请访问<http://tug.ctan.org/>或全球其他TeX用户社区。关于LaTeX的核心参考文献当属Mittelbach F.与Goossens M.合著的《LaTeX Companion》（2004年第二版），此外市面上还有大量优质LaTeX技术书籍可供参考。

如果您计划通过Springer Nature出版书籍，请务必使用<https://www.springernature.com/gp/authors/publish-a-book/>提供的TeX书籍模板。 [手稿指南](#)

2. 如何撰写文章

请确保您的计算机上已安装LaTeX2e版本。系统会提供一个类文件sn-jnl.cls，请将该文件与您的手稿文件保存在同一目录下。需注意，该类文件依赖于以下标准软件包，这些软件包随最新版LaTeX安装包一同提供：

图形交换机	多行	阿斯马斯	AMSSymb
AMS字体	数学符号	旋转	附录
文本压缩	许多英尺	图书标签页	乙醇箱
算法	x色	算法X	算法伪代码
列表	网址		

类文件中使用以下附加包，以向模板提供扩展功能：

几何学	阿帕西特	低碳酸血症	高反射
破壁器	纳比特	包边图	哮喘

如需了解更多关于底层软件包的信息，请阅读相应文档（例如，在shell提示符下尝试`texdoc[软件包名称]`或访问<http://tug.ctan.org/>）。

2.1 选项

我们已提供LaTeX模板文件——单栏排版使用的“`sn-article.tex`”。若需切换为双栏排版以满足期刊投稿要求，请在前言中为`\documentclass[iicol]{...}`指定[iicol]选项。

在同行评审和编辑阶段，需通过使用[审稿人]选项启用双倍行距。

单行间距文档类

`\documentclass[裁判]{sn-jnl}` – 双线间距

如需在页边距中启用行号，请使用[lineno]选项。

`\documentclass[lineno]{sn-jnl}` – 在页边距处打印行号

样本文件包含用于调用类文件的代码行、前导区域，以及放置文章所需主要元素的文档起始/结束部分。解释性注释

每个元素均包含预设内容。您可替换这些示例元素，添加实际稿件内容。下文将详细阐述文章各元素的标准结构。

如需使用Springer Nature作者模板，请将所有软件包文件置于工作目录中，使用首选文本编辑器编辑文件“sn-article.tex”，并按常规方式运行LaTeX。

最终布局经过同行评审优化，其结构与原始版本存在差异。

终末期 您无需负责任何最终页面布局，也不鼓励使用`\break`、`\pagebreak`、`\vspace`、`\bigskip`、`\`

`clearpage`、等微调命令。请尽可能使用语义标记，并避免使用额外的格式化命令。

2.2 如何为《自然·投资组合》期刊撰写文章

为提交至《自然》和《自然》组合期刊而准备的文章存在特殊要求。作者在提交前必须检查期刊特定的[格式说明](#)，并特别注意以下内容：

- 在《自然》期刊投稿中不应使用脚注
- 请勿上传参考文献文件。应将参考文献直接包含在手稿文件中。具体操作方法为：从.bbl文件复制参考文献列表，并将其粘贴至主手稿.tex文件的参考文献环境区域。
- 仅在线发表的方法应在正文及参考文献列表结束后单独列出一个章节进行呈现
- 图例应置于文件末尾
- 扩展数据的参考文献列表应独立设置，并延续主参考文献编号体系。

3. 包装特性及部分重要参数设置

3.1. 语言

英文是排版规则的默认语言。

3.2. 字体

请勿使用自定义字体。

文本字体：与最终发布的版本不同，创作模板使用非商业字体：Computer Modern。这些字体是PostScript标准字体的免费版本，作为所有标准TeX发行版的一部分提供。

数学字体：采用标准的Computer Modern数学字体。

4. 序言

前导部分位于文档类定义行（\documentclass{ ... }）与文档正文开头（\begin{document}）之间。可利用该区域添加其他软件包。

5. 主要结构/元件

文章内容分为三个主要部分：前言、正文和后记。位于\maketitle标签之前的元素被视为前言元素，置于\maketitle标签之后的元素则为正文元素。后记元素需遵循\backmatter标签规范。

前言	主事	后遗症
\title{.....}	\section{...}	\bmhead{...}
\subtitle{.....}	\subsection{ ... }	
\作者{...}	\subsubsection{...}	\begin{附录}...\end{附录}
\affil{...}	\begin{verbatim}...\end{verbatim}	\bibliography{...}
\abstract{...}	\begin{algorithm} ... \end{algorithm}	
\keywords{...}	\begin{table}...\end{table}	
\pw{.....}	\begin{figure}...\end{figure}	
\maketitle	\begin{enumerate} \end{enumerate}	
	\begin{unenumerate}...\end{unenumerate}	
	\begin{itemize}...\end{itemize}	
	\begin{theorem}...\end{theorem}	
	\begin{definition} \end{定义}	
	\begin{proof}...\end{proof}	
	\begin{equation}...\end{equation}	
	\begin{align}...\end{align}	

上述标签已预先定义在类文件“sn-jnl.cls”中。如需自定义，可根据需求添加个性化标签。

6. 前体物质元素

文章开头元素的标签详细信息如下：

1. `\title[<short-form-of-article-title>]{<article-title>}`

该标签包含两个参数。第一个参数为可选参数，但 `{<article-title>}` 为必填参数。

2. `\author*{<affil-num>}{<author-name>}` — 用于指代在稿件整个出版流程中被指定为负责该手稿的通讯作者。

`\author{<affil-num>}{<author-name>}` — 适用于所有其他作者。

3. `[<sequence>]{<address-details>}`—affiliation/address 详细信息请参见该标签内部说明。若存在多个地址，只需在该标签的可选参数中提供连续阿拉伯数字，该数字用于标识相应作者的所属机构。若为单个作者/地址，则可忽略该可选参数。例如：

```
\author{...}
\affil{...}
```

4. `\affil*{<sequence>}{<address-details>}`—该标签用于表示作者的当前地址/通讯地址。

5. 其他常见的前言标签包括：

<code>\email{...}</code>	<code>\n无卵</code>	<code>\orgdiv{.....}</code>	<code>\orgname{...}</code>
<code>街道{...}</code>	<code>\city{...}</code>	<code>\state{...}</code>	<code>\country{...}</code>
<code>\orgaddress{.....}</code>	邮编: {...}	<code>\equalcont{...}</code>	<code>\abstract{...}</code>
<code>\keywords{...}</code>	<code>\收到{...}</code>		

`\nomail`—为未提供邮箱ID的作者提供此标签。

`\pacs`—关键词组之一。

`\maketitle`—此标签为必填项，用于在输出结果中打印前言要素。

7. 主物质元素

7.1. 章节标题

该模板支持三种层级的标题，且可采用不同风格：

`\section{<一级标题>}`→ 编号并以粗体字体打印

`\subsection{<二级标题>}`→ 编号并以较小字号加粗字体打印

`\subsubsection{<第三级标题>}`→ 编号并以更小的粗体字打印

如需使用无编号层级标题，请在前导区域输入`\unnumbered`命令。

7.2. 数学公式

“`amsmath`”软件包为显示方程及其他数学结构提供了多种功能，强烈建议使用该软件包提供的标记语言。切勿采用手动跳行方式对齐方程。

7.3. 图表与表格

图形元素的标准插入接口是图形x包提供的`\includegraphics`命令。请勿将图像文件存放在子文件夹中，否则稿件提交系统将无法识别这些文件。图像文件应与LaTeX文档处于同一层级。同时需确保每幅插图均源自单一输入图像文件，避免使用子插图。LaTeX编译器仅支持`.eps`图像文件格式。若存在`.ps`格式图像文件，请将其重命名为`eps`格式。

.eps图像

用于编号“图”和“表”的格式与LaTeX基本格式相似：

```
\begin{figure}[t]
置于中心
\includegraphics{<图像文件名>}
\caption{<Caption text>}\label{...}
\end{figure}
```

若采用双栏布局，上述格式会将图注/图像调整为单栏显示。

宽度。若要获取跨页图像，需提供

```
\begin{figure*} ... \end{figure*}。
```

出于样本分析目的，我们在`\includegraphics`标签的可选参数中包含了图像宽度。请忽略此参数。

表格的格式如下：

```
\begin{table}[<float-position>]
\caption{...}\label{<table-label>}
\begin{tabular}{<column-alignment-preamble>}
```


上规则

```
... & ... & ... & ... \\\
```

中线

```
... & ... & ... & ... \footnotemark[1] \\\
```

```
... & ... & ... & ... \\\
```

```
... & ... & ... & ... \footnotemark[2] \\\
```

机器人规则

```
\end{tabular}
```

```
\footnotetext{...}
```

```
\footnotetext[1]{...}
```

```
\end{table}
```

用于旋转表格的命令:

```
\begin{sidewaystable}...\end{sidewaystable}
```

在双列布局中跨列扩展表格时:

```
\begin{table*}...\end{table*}
```

在双栏布局中跨列显示旋转表格时:

```
\begin{sidewaystable*}...\end{sidewaystable*}
```

如需在表格正文中引用脚注编号, 请使用

`\footnotemark[...]` 命令。

7.4. 列表

LaTeX中提供的默认列表命令可用于设置不同类型的列表:

1. **编号:** `\begin{enumerate} ... \end{enumerate}`

第一级——阿拉伯数字;

第二层——小写字母;

第三级——小写罗马数字;

2. **未编号:** `\begin{unenumerate} ... \end{unenumerate}`

3. **自定义列表:** `\begin{itemize} ... \end{itemize}`

一级标题——使用项目符号; 二级标题——采用破折号列表;

允许对编号列表和自定义列表进行嵌套。

7.5. 类定理环境

在类定理环境中, 我们需要使用 “amsthm” 软件包。该软件包提供三种预定义定理样式: th-

mstyleone、thmstyletwo和thmstylethree。下表展示了各样式的输出细节:

THMStyleOne	编号，定理标题采用粗体字，定理正文采用斜体字
thmstyletwo	编号，定理标题采用罗马字体，定理正文采用斜体风格
thmstylethree	编号，定理标题采用粗体字，定理正文采用罗马体字

根据输出要求，需在前言区域定义对应的新定理格式。例如，若需将“命题”环境设置为“thmstyletwo”，则需在前言区域添加以下代码行：

```
\theoremstyle{thmstyletwo}
\newtheorem{proposition}{命题}
```

如需了解新定理样式可提供的附加功能详情，请参阅“amsthm”软件包文档。除上述功能外，系统还提供预定义的“证明”环境。该环境会以斜体字体显示“证明”标题，正文采用罗马字体排版，并在每个证明环境末尾添加开放方框标记。

```
\begin{proof}...\end{proof}
```

7.6. 脚注

脚注通过标准LaTeX命令`\footnote{<某些文本>}`生成。该命令会在脚注位置设置数字标记，并将脚注文本置于页面底部。

7.7. 算法、程序代码及清单

“algorithm”、“algorithmic”及“algpseudocode”软件包用于在LaTeX中设置算法。算法的格式应采用以下标准：

```
\begin{algorithm}
\caption{<alg-caption>}\label{<alg-label>}
\begin{algorithmic}[1]
...
\end{algorithmic}
\end{algorithm}
```

在设置算法前，请参阅上述列出的包装文件以获取更多详细信息。

对于程序代码，需使用“verbatim”包，且应采用`\begin{verbatim} ... \end{verbatim}`命令。

命令`\begin{lstlisting} ... \end{lstlisting}`还可用于设置“逐行显示”样式的环境。listings软件包支持对所有常见编程语言进行高亮显示，且具有高度可定制性。若要使`{lstlisting}`命令正常运行，需使用listings软件包，更多详细信息请参阅“`lstlisting`”软件包文档。

7.8. 交叉引用

LaTeX的一个特点是能够自动在文档中插入超文本链接：

- `\label{ ... }`命令用于标识对象（即方程、图表或表格）。该标识符在`\ref{ ... }`命令中用于交叉引用。
- `\ref{ ... }`命令会插入一个可点击链接，指向由其标签定义的对象

7.9. 引用文献

模板包中提供的参考文献格式支持作者年份标注和编号引用方式。默认采用的引用选项是参考文献格式中最常见的类型。根据投稿期刊的偏好设置，您可通过在`sn-article.tex`文件的`\documentclass`行中添加或删除“Numbered”选项，实现与‘`sn-basic`’及‘`sn-chicago`’格式的切换。

例如：`\documentclass[sn-basic, Numbered]{sn-jnl}` 作者-年份引用格式：`\documentclass[sn-basic]{sn-jnl}`

对于括号引用应使用`\citep{ ... }`格式。例如：(Jones等，1990)

引用文本时应使用`\cite{ ... }`格式。例如 Jones 等人（1990年）的研究。

如需获取完整详细信息及包含章节描述可选参数的引用命令，请参阅“`natbib`”软件包文档。

8. 后遗症要素

8.1. 后记中的标题层级结构

使用命令`\bmhead{ ... }`来处理所有需要置于`\backmatter`命令下方的后置内容标题。

8.2. 附录/扩展数据/补充信息

这些章节采用`\begin{appendices} ... \end{appendices}`环境设置。本节内用于设置章节标题、表格及图表的所有其他命令与正文文本保持一致。

8.3. 参考文献

BibTeX是参考文献的首选格式。BibTeX可自动化处理文章引用中的大部分工作。通过使用BibTeX选项，引文和参考文献均可自动更新为首选的参考文献格式。BibTeX处理参考文献的两个部分：*内容*和*样式*。*内容*单独存储在名为.bib的纯文本数据库文件中。*样式*及.bib文件内容的呈现方式通过BibTeX程序借助名为.bst（参考文献样式文件）的样式文件进行处理。

建议您以提供的示例参考文献文件为模板基础来创建自己的.bib文件。该模板附带预设的参考文献格式文件，可根据下表所示的格式要求选择适用文件。根据投稿期刊的具体要求，您可在sn-article.tex文件中调整引用格式（作者年份格式或连续编号格式），并在参考文献格式文件中修改参考文献列表顺序（字母排序或连续编号排列）。具体操作指南详见对应文件说明。

例如：Nature Portfolio期刊需使用 “sn-nature” 格式。

	参考文献格式	引用格式	使用选项
1	Springer Nature基础版《自然/化学》参考文献格式	作者年份	sn-基本
2a	数学与物理科学引用样式	有限的	sn-mathphys-num
2b	数学与物理科学引用样式	作者年份	sn-mathphys-ay
3	美国物理学会（APS）参考文献格式	有限的	sn-aps
4a	温哥华参考样式	有限的	SN-温哥华编号
4b	温哥华参考样式	作者年份	SN-温哥华-艾
5	基于APA的社会科学/心理学参考文献格式	作者年份	sn-apa
6	芝加哥人文研究引用样式	作者年份	SN-芝加哥
7	自然图集参考样式	有限的	sn-自然

例如，若要使用 “BasicSpringernature” 参考文献格式，需在\documentclass{ ... }行中指定选项 “snbasic” ，如下所示：\documentclass[sn-basic]{snjnl}，并从bst文件夹中提取对应的sn-basic.bst文件，将其与sn-article.tex文件置于同一文件夹内。

随后将您的.bib文件置于文档末尾，如下所示：

```
\bibliography{<bib-file-without-extension>}
```

为生成.bbl文件，请先在稿件文件上运行LaTeX一次，随后运行BibTeX，再运行LaTeX两次，以确保参考文献设置正确。

生成的参考文献目录已准备好进行排版，所有格式标记均按照所选参考文献样式呈现。如需更多详细信息，请访问<http://www.bibtex.org>。

若您通过eJP投稿系统向《自然·组合》系列期刊投稿，请将参考文献直接嵌入手稿文件中。
具体操作方法为：从.bbl文件复制参考文献列表，粘贴至主手稿.tex文件的参考文献环境模块。

若使用natbib软件包，则必须采用基础参考文献环境模块 ‘thebibliography’ 。

对于向其他所有期刊投稿，请查阅该期刊网站上的投稿指南，以获取该期刊所采用的具体参考文献格式信息。

9. 作者支持

常见问题解答可查阅<https://www.springernature.com/gp/authors/campaigns/latex-author-support>。若在常见问题解答中未找到所需答案，请联系LaTeXSupport@straive.com。

10. Springer Nature作者模板 – 文件详情

用户手册	用户手册.pdf	详细说明Springer Nature作者模板及其使用方法
类文件	sn-jnl.cls	Springer Nature作者模板类文件
LaTeX文件示例	sn-文章模板	单栏布局示例
PDF文件样本	sn-article.pdf	Sn-article.tex的PDF输出
.BST文件	sn基本编译程序	.用于Basic Springer Nature/Chemistry 参考文献格式的bst文件
	sn-mathphys-num.bst sn-mathphys-ay.bst	.用于数学与物理科学参考文献格式的bst文件（编号/作者年份）
	sn-aps.bst	.用于美国物理学会（APS）参考文献格式的bst文件
	sn-温哥华-南区-bst sn-温哥华-北区-bst	.用于温哥华参考格式的bst文件（编号/作者年份）
	sn-apacite.bst	.用于APA参考文献格式的bst文件
	sn-芝加哥.bst	.用于芝加哥人文参考文献格式的bst文件

	sn-自然.bst	.用于Nature Portfolio参考样式的bst文件
.bib文件	sn-参考文献.bib	常用纱布袋
eps文件	空象限象限图	仅用于定位的虚拟eps图像
	图象插件	仅用于定位的虚拟eps图像

11. 更改历史

版本号	修订日期	修订说明
版本1	2021年7月	原始发布日期。
版本2	2023年3月	2022年4月：修复了作者隶属关系错误 2021年11月：(a) .bst文件切换；(b) sn-nature.bst文件引入了不必要的信息 2021年10月：sn-mathphys.bst文件第652行出现错误 2021年9月：避免作者姓名跨越两行
版本2.1	2023年4月	开篇页作者身份标识符——首次编纂时已固定
第3版	2023年12月	sn-mathphys.bst 文件已拆分为编号格式与作者年份格式，即分别为 sn-mathphys-num.bst 和 sn-mathphys-ay.bst。 用户手册中作者支持联系邮箱地址已更新。 已修复sn-aps.bst文件中的错误，该错误导致在使用会议论文集时未输出参考文献标题。
3.1版	2024年12月	函数{format.eprint}已在sn-basic.bst和snnature.bst文件中更新，以包含链接的URL。 amsthm包现已在主类文件sn-jnl.cls中被调用，并从sn-article.tex文件中移除 在使用\citep命令时，逗号的显示已得到修正。 sn-vancouver.bst 文件已拆分为编号格式与作者年份格式，即分别为 sn-vancouver-num.bst 和 sn-vancouver-ay.bst。 pdflatex选项现默认加载